

Dauns–Hofmann の定理

前記事では C^* 環の spectrum, primitive ideal space とその位相について述べた。この primitive ideal space 上の関数環と multiplier algebra に関係を与えるのが Dauns–Hofmann の定理である。まず主定理を述べよう。

Theorem 0.1 (Dauns–Hofmann): A を C^* 環とする。 $P \in \text{Prim} A$ に対し $\pi_P : A \rightarrow A/P$ で射影を表す。今、 $*$ 同型 $\varphi : C_b(\text{Prim} A) \rightarrow ZM(A)$ で、任意の $f \in C_b(\text{Prim} A)$, $a \in A$, $P \in \text{Prim} A$ に対して

$$\pi_P(\varphi(f)a) = f(P)\pi_P(a) \in A/P$$

を満たすものが存在する。ここで $ZM(A)$ とは A の multiplier algebra の中心である。

以後、 $\varphi(f)a$ も $f \cdot a$ とかく。

Multiplier algebras

C^* 環論では環に unital を課さない。一方で単位元があると回る議論というのもそれなりにある。そういう時は環を単位化（少し大きな単位的環に埋め込む）して議論を nonunital に拡張することが多い。

単位化は様々な取り方ができる。最小のものは“1 点コンパクト化” $: A \oplus \mathbb{C}$ に演算を適切に入れたものである。(余次元 1 なので。) では最大はなんだろうか？

まず、どんな単位化も許すならば最大の単位化は存在しない。 B が A の単位化ならば $B \oplus \mathbb{C}$ は再び A の単位化となり、これは B より大きい。

上の付け加え方は位相空間で言えば 1 点を外から直和しているだけで、 $\mathbb{R}$ を S^1 に埋め込むのとは訳が違ってくる。こういうのを弾くために単位化には次の非退化性という性質を考える。

Definition 0.2: A を nonunital な C^* 環とする。

A の単位化とは unital な C^* 環 B と単射 $*$ 準同型 $A \rightarrow B$ で、 A の像が B のイデアルとなるもののこととする。

単位化 $i : A \rightarrow B$ が非退化であるとは、 $b \in B$ に対して

$$i(a)b = 0, a \in A \Rightarrow b = 0$$

が成り立つことをいう。

非退化性を課すとでたらめな拡大はできなくなる。この時は最大の単位化が決まり、普遍性を満たす。それが multiplier algebra である。

Theorem 0.3: A を nonunital な C^* 環とする。この時 A の非退化な単位化 $M(A)$ が存在して次の普遍性を満たす:

任意の A の非退化な単位化 B に対して、単射 $*$ 準同型 $B \rightarrow M(A)$ が一意に存在して A の埋め込みと可換となる。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow & \downarrow g \\ & & M(A) \end{array}$$

この $M(A)$ を A の multiplier algebra という。

$M(A)$ は具体的に書ける。言ってしまうと End 環である。正確には $*$ 構造を入れないといけないから A を右 A -Hilbert 加群と見てこの adjointable operator のなす C^* 環を考える。ここは詳しく述べない。

たとえば A が nocpt な位相空間の場合には multiplier algebra は A のコンパクト化の中で一番でかいやつというになり、つまり Stone-Cech コンパクト化が現れる。ここから multiplier algebra は Stone-Cech コンパクト化の noncommutative analogue と考えられることもある。

これで $ZM(A)$ という記号は一旦理解できるので次に進む。

主定理の証明

まず準備。 A を C^* 環とし、 I, J を A の閉イデアルとした時。 $I + J$ は再び閉イデアルとなる。
 $\pi_J^{-1}(\pi_J(I))$ に等しいからである。

A^+ で A の正元の集合を表すことに注意する。

Proposition 0.4: 上のセッティングで $a \in (I + J)^+$ であるとする、 $b \in B^+, c \in C^+$ が存在して $a = b + c$ となる。

証明しません。読みたくないでしょ？

次に行く。 $\text{Prim} A$ の位相は前記事を check。示したい結果の ε 近似をまず示す。

Proposition 0.5: $f \in C_b(\text{Prim} A), a \in A, \varepsilon > 0$ とする。この時 $b_\varepsilon \in A$ が存在して

$$\|\pi_P(b_\varepsilon) - f(P)\pi_P(a)\| < \varepsilon, P \in \text{Prim}(A)$$

をみたす。また同じ条件を満たす b'_ε を別でとったとき、 $\|b_\varepsilon - b'_\varepsilon\| < 2\varepsilon$ となる。

証明. a が正元、 $\text{Im} f \subset [0, 1]$ のときに示せば十分。正の整数 n をとる。 $\text{Prim} A$ の開集合族を次で定める:

$$O_k := \left\{ P \in \text{Prim}A; \frac{k-1}{n} < f(P) < \frac{k+1}{n} \right\} = f^{-1} \left(\left(\frac{k-1}{n}, \frac{k+1}{n} \right) \right) (0 \leq k \leq n).$$

これは開被覆である。また、任意の $P \in \text{Prim}A$ は 1 つか 2 つの O_k に属する。

$$J_k = \cap \{ P \in \text{Prim}(A); P \notin O_k \} \triangleleft A$$

とイデアルを定める。 $P \in O_k \iff J_k \not\subset P$ である。($\implies$ が非自明。これは位相の定義による (詳細略)。)

したがって任意の P はある k について $J_k \not\subset P$ であり、また O_k が開被覆なので

$$\text{Prim}A = \{ P; \exists J_k \not\subset P \} = \{ P; J_1 + \dots + J_n \not\subset P \}$$

に注意すると、 $J_0 + \dots + J_n = A$ がわかる。

Prop0.4 を繰り返し用いると $a_k \in J_k^+$ らがあつて $a = a_1 + \dots + a_n$ となる。正元順序から $\|a_k\| \leq \|a\|$ である。 $b = \sum_0^n \frac{k}{n} a_k$ とおく。このとき $P \in \text{Prim}A$ に対して

$$\begin{aligned} \|\pi_P(b_\varepsilon) - f(P)\pi_P(a)\| &\leq \left\| \sum_0^n \frac{k}{n} \pi_P(a_k) - f(P)\pi_P(a) \right\| \\ &= \left\| \sum_0^n \left(\frac{k}{n} - f(P) \right) \pi_P(a_k) \right\| \end{aligned}$$

と評価できる。今 $P \in O_k$ ならば $|\frac{k}{n} - f(P)| < \frac{1}{n}$ であり、 $P \notin O_k$ ならば $a_k \in J_k$ により $\pi_P(a_k) = 0$ なので上の式は $\frac{2}{n}\|a\|$ で評価できる。したがって n を大きくとれば前半の主張が示された。

後半は次の評価からわかる：

$$\begin{aligned} \|b_\varepsilon - b'_\varepsilon\| &= \sup_P \|\pi_P(b_\varepsilon) - \pi_P(b'_\varepsilon)\| \\ &\leq \sup_P (\|\pi_P(b_\varepsilon) - f(P)\pi_P(a)\| + \|\pi_P(b'_\varepsilon) - f(P)\pi_P(a)\|) \\ &\leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

(証明終)

Theorem0.1 の証明.

f, a を固定し、これに対し先の prop の記号で $\{b_{2^{-n}}\}$ という列を構成すると、後半の主張によりこれはコーシー列であり、その極限は $\{b_{2^{-n}}\}$ のとり方によらない。その収束先を $T(f, a) \in A$ とかく。すると $\varphi(f) : a \mapsto T(f, a)$ という写像が A 上の作用素を定めている。これは adjointable であることが示せる。またいくつか確認すると $\varphi : f \mapsto \varphi(f)$ という写像が $\ast$ 準同型 $C_b(\text{Prim}A) \rightarrow M(A)$ を定めていることがわかる。像が中心に入ることは、 $E \in M(A)^U, a \in A$ に対し $\varphi(f)Ea = E\varphi(f)a$ を示せばよく (Rosso-Dye)、さらに $\cap \ker \pi_P = \{0\}$ によりこれは $\pi_P(\varphi(f)Ea) = \pi_P(E\varphi(f)a), P \in \text{Prim}A$, と同値である。このとき、この左辺は $f(P)\pi_P(Ea)$ に等しい。また E の同型から $\pi_P \circ E$ も既約表現であり、これの定める ideal は P に等しいので、右辺は $f(P)(\pi_P \circ E)(a)$ に等しい。すると両辺の等しさがわかった。

さらに、 π_P に代入した式での特徴付けから φ の単射性がわかる。

逆写像を作る。 $\pi \in \hat{A}, z \in ZM(A)$ をとる。今 π は $\bar{\pi} : M(A) \rightarrow \mathbb{B}(\mathcal{H})$ に拡張する。すると $\bar{\pi}(z)$ は $\pi(A)$ と可換だから既約性から identity の定数倍である。これを $w_\pi(z)1$ と書けば、 $w_\pi :$

$ZM(A) \rightarrow \mathbb{C}$ が 0 でない*準同型を定め、したがって可換環 $ZM(A)$ の Gelfand スペクトラム Δ の元を定める。結局写像 $\hat{A} \rightarrow \Delta$ ができた。これは今連続で、さらに $\alpha: \text{Prim}(A) \rightarrow \Delta$ を誘導する。すると、 z は Gelfand 双対の構成で $\hat{z}: \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ を定めるので、 $\psi: ZM(A) \rightarrow C_b(\text{Prim}(A)); z \mapsto \hat{z} \circ \alpha$ ができる。これが所望のやつになっている。(詳細略。)

(証明終)

流石に多くの事実を認めることになったが、 C^* 環論を知らなくても雰囲気はわかると思う。prop0.5 の証明が上手いよね。

この定理の嬉しいところを述べる。まず Serre-Swans の定理を思い出そう。これは $C(X)$ 上の有限生成射影加群と X 上のベクトル束の(section の空間を通した)等価性を述べるものであった。 $C(X)$ 線型という条件が、その加群の X 上の立ち位置を復元するわけである。(例えば、 $\{f; f(x) = 0\}$ というイデアルの定める部分加群を潰すと加群上の $x \in X$ に対応するファイバーが残ると思いませんか?)

そう考えると、これは単に加群ではなく、 $C(X)$ 代数を section とするファイバー束、つまり環をファイバーとするベクトル束を考えても同じようなことができそうである。ところで、今回の定理から C^* 環 A は $C_b(\text{Prim}A)$ 代数とわかった。では、環はその Prim 上のベクトル束と思えるのではないか?

これはとても自然な発想だと思う。実際には技術的障害によって全ての C^* 環に対して成り立つわけではないが、ある程度のクラスに対してその Prim 上のベクトル束として環を分類するという取り組みが具体的にできる。これはまとめると長大になりそうなので、本当に気が向いたらやろう。

Reference

• Iain Raeburn, Dana P. Williams. “Morita Equivalence and Continuous-Trace C^* -Algebras” (Mathematical Surveys & Monographs, 60)